

中国科学院大学
2012 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、(共 30 分) 质量为 μ 的粒子在一维无限深势阱中运动, 势能

$$V = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases}$$

- (1) 求粒子的能级和归一化波函数。
- (2) 画出处于第二、第三激发态的粒子的概率密度的示意图。
- (3) 求坐标算符在能量表象下的矩阵元。

解:

(1) 在 $0 \leq x \leq a$ 区域 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a}x$, 其它区域为零。能量 $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

(2) 第二激发态, $\rho_2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi}{a}x$, 第三激发态, $\rho_3 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{4\pi}{a}x$, 图略。

(3) $n \neq m$: $\langle n | \hat{x} | m \rangle = \frac{a}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{m-n}-1}{(m-n)^2} - \frac{(-1)^{m+n}-1}{(m+n)^2} \right]$; $n = m$: $\langle n | \hat{x} | n \rangle = \frac{a}{2}$

二、(共 30 分) 质量为 μ 的一维谐振子, 带电量为 q , 初始 $t = -\infty$ 时处于基态 $|0\rangle$ 。设加上微扰 $H' = -qEx \exp\left(-\frac{t^2}{\tau^2}\right)$, 其中 E 为外电场强度, τ 为参数。求 $t = +\infty$ 时谐振子仍停留在基态的概率。

解: $\langle m | H' | 0 \rangle = -qEe^{-\frac{t^2}{\tau^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \delta_{m1}$, 跃迁到 $|m\rangle$ 态的系数为

$$\begin{aligned} a_m(t) &= \frac{1}{i\hbar} \left(-\frac{qE}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \right) \delta_{m1} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{\tau^2} + i\omega_{m0}t} dt \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(-\frac{qE}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \right) \delta_{m1} \cdot \tau e^{-\frac{\omega_{m0}^2 \tau^2}{4}} \cdot \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

故只可能跃迁到 $|1\rangle$, 在 $t = +\infty$ 仍然停留在基态的概率为 (注意到 $\omega_{10} = \omega$)

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 - a^* a = 1 - \frac{q^2 E^2 \tau^2}{\mu \omega_{10} \hbar} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{\omega_{10}^2 \tau^2}{2}} \\ &= 1 - \frac{q^2 E^2 \tau^2}{\mu \omega \hbar} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{\omega^2 \tau^2}{2}} \end{aligned}$$

三、(共 30 分) 设一转动惯量为 I 、电偶极矩为 D 的转子自由地在 $X-Y$ 平面内转动, 相对 X 轴正向的转角为 φ 。

(1) 试求其能量本征值和本征态。

(2) 设沿 X 方向加上电场 $\mathcal{E}$, 即微扰哈密顿量为 $H' = -D\mathcal{E} \cos \varphi$, 试用微扰论求其基态能量的一级和二级微扰修正。

解:

$$(1) \psi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}$$

(2) 易知 $E_0^{(1)} = 0$ 。而

$$\langle m | H' | 0 \rangle = \frac{1}{2\pi} \cdot (-D\mathcal{E}) \cdot \int_0^{2\pi} \cos m\varphi \cos \varphi d\varphi$$

只有当 $m = \pm 1$ 时才不为零, 故 $E_0^{(2)} = -\frac{D^2 \mathcal{E}^2 I}{\hbar^2}$

四、(共 30 分)

- (1) 写出角动量算符的三个分量 J_x 、 J_y 、 J_z 相互间满足的所有对易关系。
- (2) 试利用这些对易关系, 证明矩阵元 $\langle m | J_x | n \rangle$ 仅当 $m = n \pm 1$ 时不为零。其中 $|m\rangle$ 、 $|n\rangle$ 分别为 J_z 的本征值为 $m\hbar$ 、 $n\hbar$ 的本征态。
- (3) 设角动量量子数 $j = 1$ 。已知在 J_z 的某一个本征态 $|m\rangle$ 中, J_x 取值为 0 的概率为 $1/2$ 。求 J_x 取值为 $-\hbar$ 的概率。

解:

(1) 对易关系略

(2) 证明略

(3) $P_{-1} = \frac{1}{4}$ 五、(共 30 分) 氢原子的哈密顿量为 $H_0 = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$, 基态波函数及基态能量为

$$\psi_0(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}} \quad E_0 = -\frac{e^2}{2a_0} = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2}$$

其中 $a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 为第一 Bohr 轨道半径。设体系受到微扰 $H' = e\varepsilon z$ 的作用 (沿 z 方向加上均匀电场 ε), 哈密顿量变成 $H = H_0 + H'$ 。

- (1) 计算对易关系: $[H_0, H']$ 及 $[H', [H_0, H']]$ 。
- (2) 计算 ψ_0 下的平均值: $\langle H' \rangle_0$ 及 $\langle H'^2 \rangle_0$ 。
- (3) 取基态试探波函数为 $\psi(\lambda) = N(1 + \lambda H')\psi_0$, 其中 N 为归一化常数。试以 λ 为变分参数, 用变分法求 H 的基态能量上限 (准确到 ε^2 量级)。

解:

$$(1) [H_0, H'] = -i\hbar \frac{e\varepsilon}{\mu} p_z, [H', [H_0, H']] = \frac{e^2 \varepsilon^2 \hbar^2}{\mu}$$

 **笔记** 这里直接采用直角坐标系运算, 采用球坐标系反而麻烦了。球坐标系下的结果是

$$[H_0, H'] = -\frac{e\varepsilon \hbar^2}{\mu} \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

$$(2) \langle 0 | H' | 0 \rangle = 0, \langle 0 | H'^2 | 0 \rangle = e^2 \varepsilon^2 a_0^2$$

$$(3) E = E_0 + 2\varepsilon^2 a_0^3$$